

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Másodfokú egyenlőtlenség: nullára rendezzük ($ax^2+bx+c>0$ vagy <0, ≥ 0, ≤ 0), kiszámítjuk a gyököket, felvázoljuk a parabolát, és leolvassuk, hol van az x tengely fölött vagy alatt.
> - $a>0$: a parabola felfelé nyílik; két különböző valós gyöknél a kifejezés értéke a gyökök között negatív, kívül pozitív. $a<0$: a parabola lefelé nyílik; két különböző valós gyöknél a kifejezés értéke a gyökök között pozitív, kívül negatív.
> - Ha az egyenlőtlenség mindkét oldalát negatív számmal szorozzuk vagy osztjuk, a relációs jel megfordul.
> - **Törtes egyenlőtlenség:** a számláló és a nevező előjelét külön vizsgáljuk (előjeltáblázat vagy esetszétválasztás). Ahol a nevező 0, ott a tört nincs értelmezve: ez a pont soha nem megoldás.
> - Intervallumok: $[a;b]$ a végpontokkal, $]a;b[$ nélkülük; $\cup$ jelöli az egyesítést.

Az egyenlőtlenség megoldása nem egy szám, hanem számok halmaza, általában egy vagy több intervallum. A másodfokú kifejezés előjelét a grafikonjáról, a parabolából olvassuk le; ehhez kellenek a gyökök, amelyeket a megoldóképlettel vagy a Viète-formulákkal kapunk.

A parabolás módszer

🗓️ Óra: szept. eleje

1. Nullára rendezzük az egyenlőtlenséget: mindkét oldalból ugyanazt kivonjuk, illetve mindkét oldalhoz ugyanazt hozzáadjuk; törteknél mindkét oldalt a nevezők legkisebb közös többszörösével szorozzuk.
2. Kiszámítjuk a bal oldali kifejezés gyökeit: ezekben a parabola metszi vagy érinti az x tengelyt.
3. Felvázoljuk a parabolát: ha x^2 együtthatója pozitív, felfelé nyílik, ha negatív, lefelé.

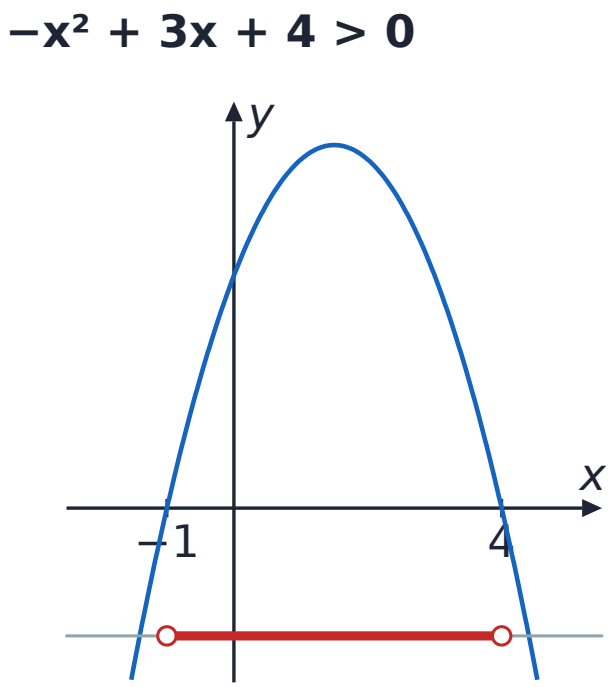
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

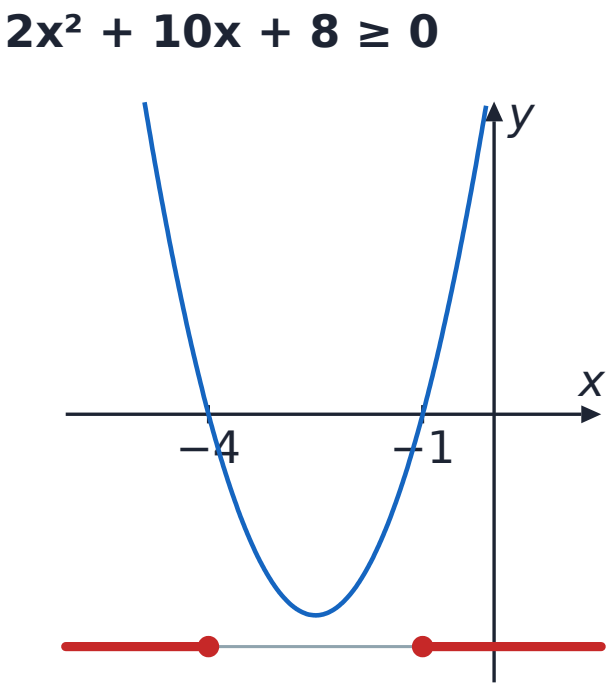
4. Leolvassuk, hol van a parabola a tengely fölött (pozitív) vagy alatt (negatív). A $\geq$ és $\leq$ jelnél a gyökök is megoldások.

Példa: $-x^2 + 3x + 4 > 0$. Itt $a = -1, b = 3, c = 4$:

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+16}}{-2} = \frac{-3 \pm 5}{-2}, \qquad x_1 = -1, \quad x_2 = 4$$

A parabola lefelé nyílik ($a = -1 < 0$), ezért a két gyöke **között** van az x tengely fölött. A megoldás: $-1 < x < 4$, azaz $x \in]-1; 4[$.





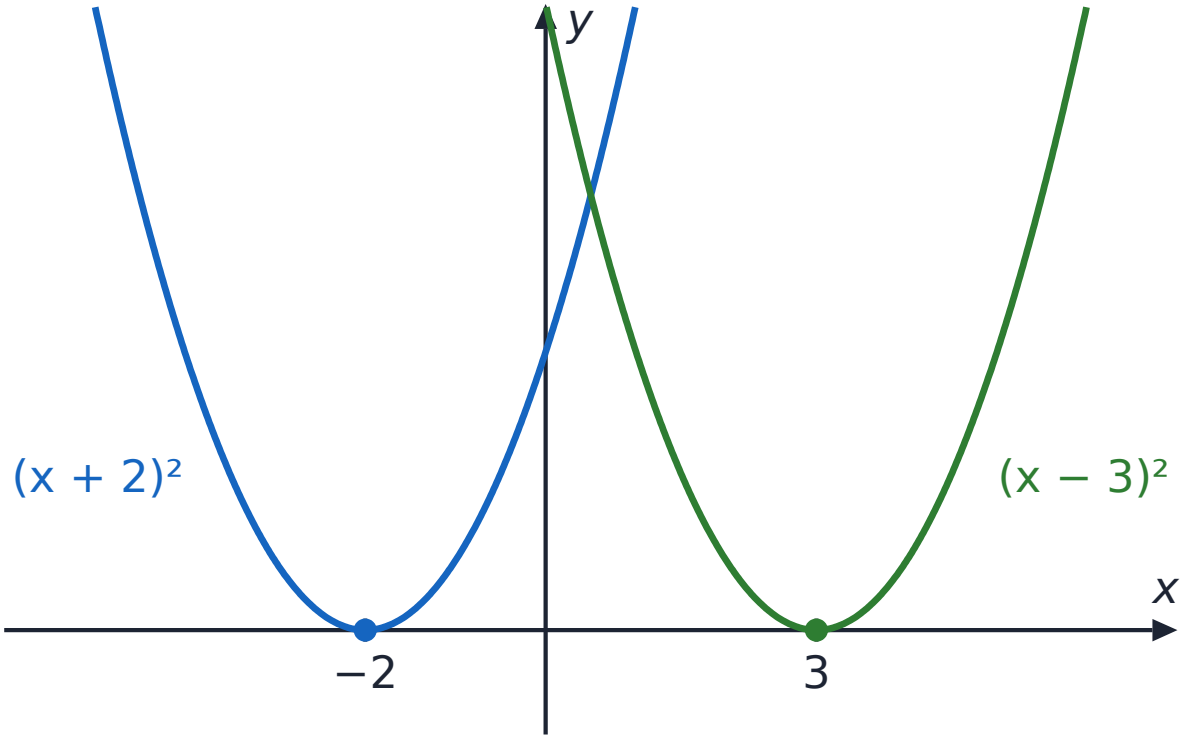
Példa: $1 + 13x \geq 3x - 7 - 2x^2$. Mindkét oldalhoz $2x^2$-et és 7-et adunk, és mindkét oldalból $3x$-et vonunk ki: $2x^2 + 10x + 8 \geq 0$. A gyökök -1 és -4 (összegük -5, szorzatuk 4, ha előbb 2-vel osztunk). A parabola felfelé nyílik, ezért a kifejezés értéke a két gyökön **kívül** pozitív, a gyökökben pedig nulla:

$$x \in]-\infty; -4] \cup [-1; +\infty[$$

Ha a parabola csak érinti a tengelyt

Ha a diszkrimináns 0, a parabolának egy közös pontja van a tengellyel: itt érinti, máshol végig a tengely egyik oldalán van.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Példa: $\frac{x+1}{3} \leq \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{3}$. Mindkét oldalt 12-vel, a nevezők legkisebb közös többszörösével szorozzuk: $4x + 4 \leq 3x^2 - 4x^2 = -x^2$. Mindkét oldalhoz x^2-et adunk: $x^2 + 4x + 4 \leq 0$.

A Viète-formulák szerint a gyökök összege -4, szorzata 4; a diszkrimináns $16 - 16 = 0$, így a két gyök egybeesik: $x_1 = x_2 = -2$. Valóban: $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, egy szám négyzete, amely sosem negatív, és csak $x = -2$-ben 0. Az egyenlőtlenség egyetlen megoldása: $x = -2$.

⚠️ gépi javítás

Példa: $\frac{3-2x}{2} \leq \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{2}$. Mindkét oldalt 6-tal szorozva $9 - 6x \leq 2x^2 - 3x^2 = -x^2$, rendezve $x^2 - 6x + 9 \leq 0$, azaz $(x - 3)^2 \leq 0$. A parabola a 3-ban érinti a tengelyt, és máshol fölötte van: az egyetlen megoldás $x = 3$.

Teljes négyzetek kifejtésével

Példa: $(x + 1)^2 + (x + 2)^2 > (x + 3)^2$. A **teljes négyzet** azonosság: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Ezzel kifejtve:

$$x^2 + 2x + 1 + x^2 + 4x + 4 > x^2 + 6x + 9 \quad \Rightarrow \quad 2x^2 + 6x + 5 > x^2 + 6x + 9$$

Mindkét oldalból $x^2 + 6x + 5$-öt kivonva: $x^2 > 4$, azaz $x^2 - 4 > 0$. A gyökök ± 2, a parabola felfelé nyílik, így a kifejezés értéke a gyökökön kívül pozitív:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$x \in]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$

Törtes egyenlőtlenség előjeltáblázattal

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Feladat: oldjuk meg a $\dfrac{x^2-3x-10}{-x^2-2x+3} \leq 0$ egyenlőtlenséget!

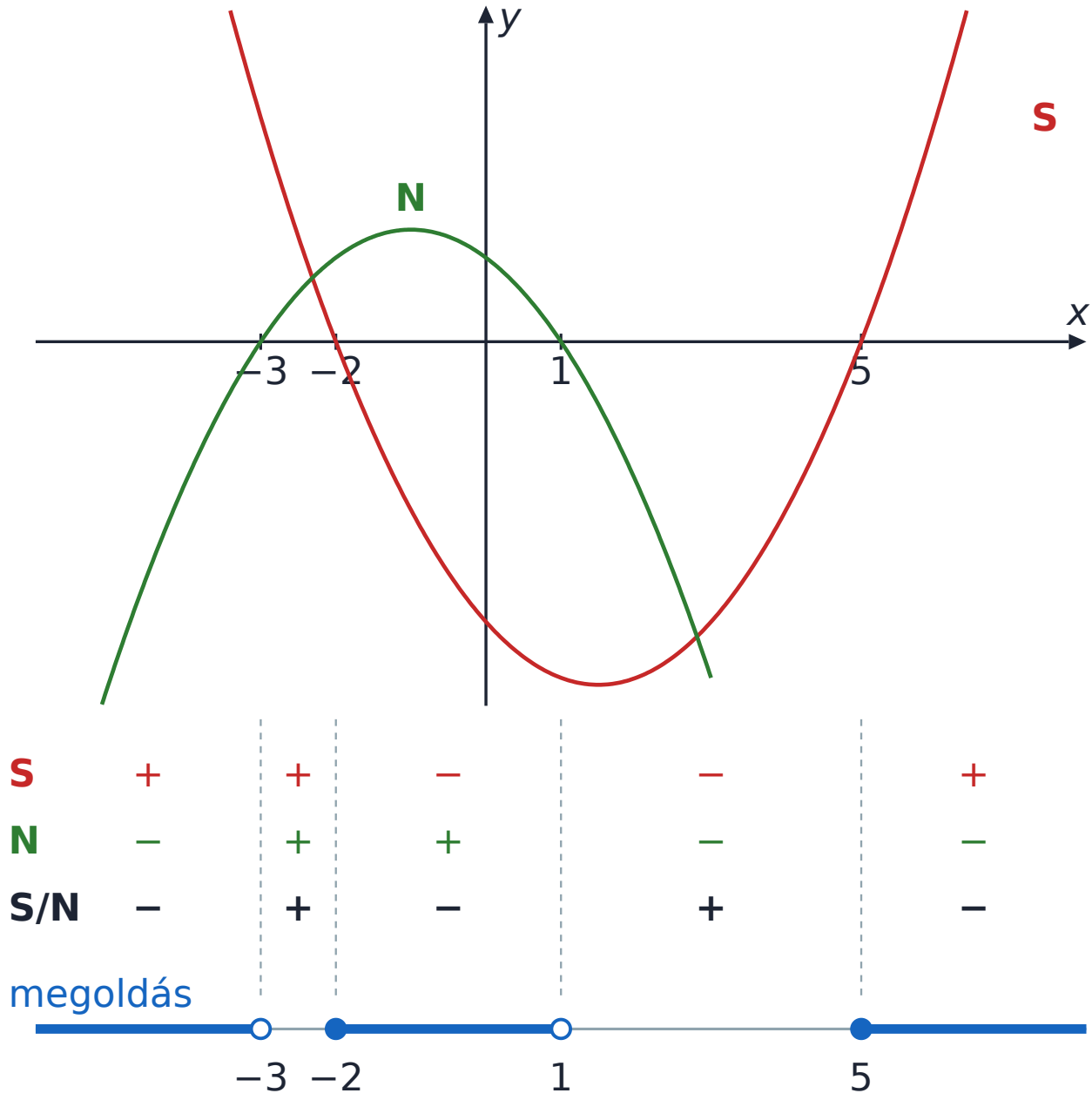
Egy tört akkor negatív, ha a számláló és a nevező előjele különböző, és akkor 0, ha a számláló 0 (a nevező pedig nem). Ezért a számláló (S) és a nevező (N) előjelét külön vizsgáljuk.

💡 gépi magyarázat

- **Kikötés:** a nevező nem lehet 0. A $-x^2-2x+3=0$ gyökei -3 és 1, tehát $x \neq -3$ és $x \neq 1$.
- **Szorzatalak:** $S = x^2-3x-10 = (x-5)(x+2)$, gyökei -2 és 5; felfelé nyíló parabola. $N = -x^2-2x+3 = -(x+3)(x-1)$, gyökei -3 és 1; lefelé nyíló parabola.
- **Előjeltáblázat:** a négy gyök öt szakaszra bontja a számegyenest; mindegyiken leolvassuk a két parabola előjelét, és a hányados előjelét:

	$x<-3$	$-3<x<-2$	$-2<x<1$	$1<x<5$	$x>5$
S	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$
N	$-$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\frac{S}{N}$	$-$ ✓	$+$	$-$ ✓	$+$	$-$ ✓

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A negatív szakaszok mellé a számláló gyökei (-2 és 5) is megoldások, mert ott a tört 0; a nevező gyökei (-3 és 1) nem, mert ott a tört nincs értelmezve:

$$x \in]-\infty; -3[\cup [-2; 1[\cup [5; +\infty[$$

A számegyenesen a beletartozó végpontot telt, a kimaradót üres karika jelöli.

💡 gépi magyarázat

Törtes egyenlőtlenség esetszétválasztással

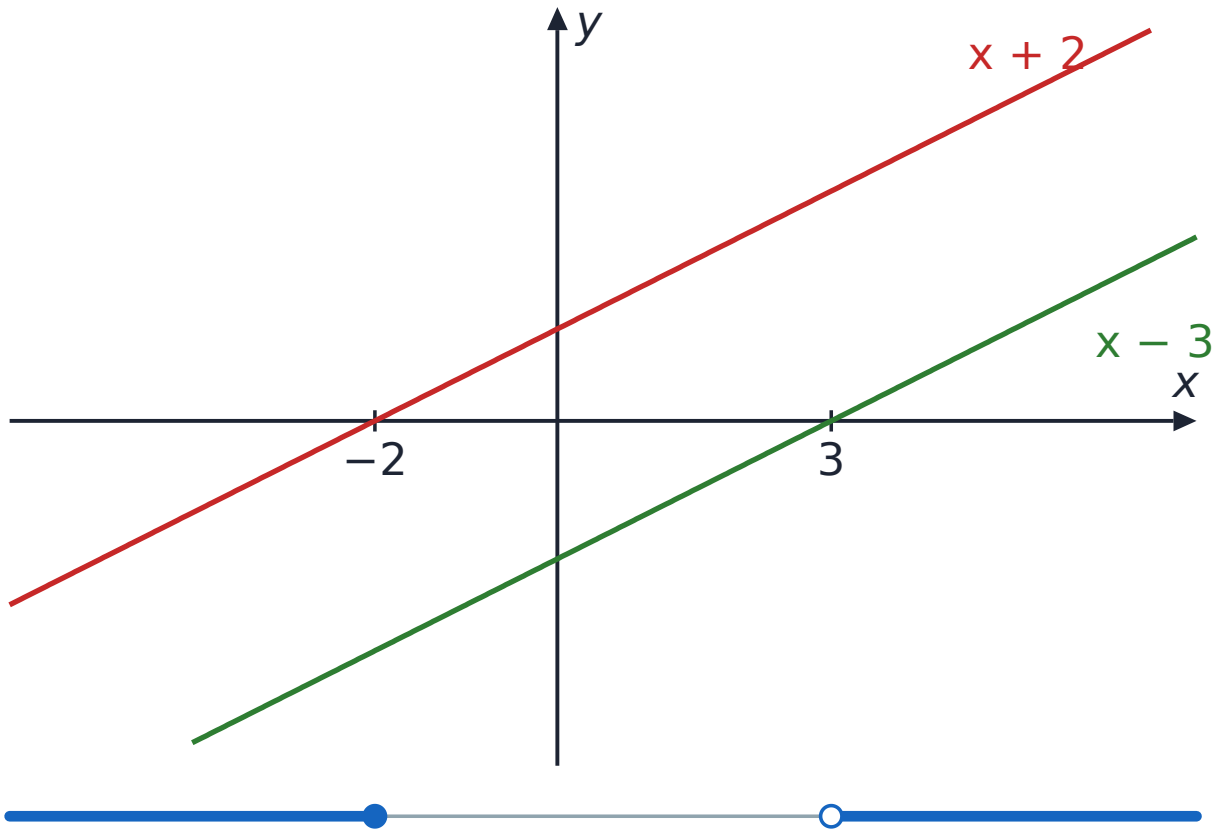
🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: $\dfrac{x+2}{x-3} \geq 0$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ha mindkét oldalt a nevezővel szorozzuk, a relációs jel iránya a nevező előjelétől függ: pozitív számmal szorozva marad, negatívval megfordul. Ezért két esetet vizsgálunk; a nevező 0 nem lehet, tehát $x \neq 3$.

- **1. eset: a nevező negatív,** $x - 3 < 0$, azaz $x < 3$. A szorzásnál a jel megfordul: $x + 2 \leq 0$, azaz $x \leq -2$. A két feltétel együtt: $x \leq -2$.
- **2. eset: a nevező pozitív,** $x - 3 > 0$, azaz $x > 3$. A jel marad: $x + 2 \geq 0$, azaz $x \geq -2$. A két feltétel együtt: $x > 3$.



A megoldás a két eset egyesítése: $x \in]-\infty; -2] \cup]3; +\infty[$. A grafikonon a számláló ($x + 2$) és a nevező ($x - 3$) egyenese látható: a tört ott nemnegatív, ahol a két egyenes az x tengelynek ugyanazon az oldalán van (vagy a számláló 0).

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a megoldása a $-x^2 + 3x + 4 > 0$ egyenlőtlenségnek, és miért?

2. Mikor fordul meg a relációs jel egy egyenlőtlenségben?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

3. Mi az $x^2 + 4x + 4 \leq 0$ egyenlőtlenség megoldása?

4. Egy törtes egyenlőtlenségben miért nem lehet megoldás a nevező gyöke?

5. Oldd meg: $(x + 2)/(x - 3) \geq 0$!

6. Mit jelent a $]-\infty; -3[\cup [-2; 1[$ jelölés?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** az $x^2 + 4x + 4 \leq 0$ egyenlőtlenség kettős gyöke -2, ez az egyetlen megoldása. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a megoldása a $-x^2 + 3x + 4 > 0$ egyenlőtlenségnek, és miért?

$-1 < x < 4$. A gyökök -1 és 4, a parabola lefelé nyílik, ezért a két gyöke között van a tengely fölött.

2. Mikor fordul meg a relációs jel egy egyenlőtlenségben?

Ha mindkét oldalt negatív számmal szorozzuk vagy osztjuk.

3. Mi az $x^2 + 4x + 4 \le 0$ egyenlőtlenség megoldása?

Egyedül $x = -2$, mert $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$, ami csak -2-ben nem pozitív.

4. Egy törtes egyenlőtlenségben miért nem lehet megoldás a nevező gyöke?

Mert ott a nevező 0, és nullával nem lehet osztani: a tört ott nincs értelmezve.

5. Oldd meg: $(x + 2)/(x - 3) \ge 0$!

$x \le -2$ vagy $x > 3$: a tört ott nemnegatív, ahol a számláló és a nevező előjele azonos, és a számláló nulla is lehet, a nevező nem.

6. Mit jelent a $]-\infty; -3[\cup [-2; 1[$ jelölés?

A -3-nál kisebb számok, valamint a -2 és 1 közötti számok a -2-vel együtt, de az 1 nélkül.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/